УПРОЩЕННАЯ ХЕШ-ФУНКЦИЯ КВАДРАТИЧНОЙ СВЕРТКИ

$$h_i = (h_{i-1} + M_i)^2 \bmod p ,$$

где $h_0 = 0$, p – модуль алгоритма, M_i – коды символов сообщения.

После обработки последнего символа текста получается хеш-образ h всего сообщения.

ПРИМЕР ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ПО ГОСТ Р34.10-2012

Пусть имеем общую ЭК:

$$E_p(a,b): \quad y^2 = x^3 + x + 1 \,(\mathrm{mod}\, 11).$$

Параметры этой ЭК $E_p(a,b)$ из примеров 5 и 6: $a = b = 1,\ p = 11.$

Порядок подгруппы точек кривой $q = 7$. Генератор – точка $G = (0, 1)$.

Отправитель.

Шаг 1. Выбирает секретный ключ $0 < x_A < q : x_A = 4$.

Шаг 2. Вычисляет открытый ключ $Y_A = [x_A]G = (6, 5)$ (см. пример 6).

Шаг 3. Значение хэш-функции $h(\tilde{m}) = 5$ вычислено по примеру 7.

Шаг 4. Выбирает случайное число $0 < k < q : k = 5$.

Шаг 5. Вычисляет точке кривой $P = [k]G = (3, 8)$.

Шаг 6. Вычисляет $r = x \bmod q = 3 \bmod 7 = 3 \neq 0$.

$$s = (k\,h + r\,x_A) \bmod q = (25+12) \bmod 7 = 2 \neq 0.$$

Шаг 7. Сообщение $\tilde{m}$ подписано парой чисел $(r, s) = (3, 2)$.

Получатель.

Шаг 1. Вычисляет значение хэш-функции $h(\tilde{m}) = 5$.

Шаг 2. Выполняет проверку условий: $0 < (r = 3) < 7$ и $0 < (s = 2) < 7$.

Шаг 3. Вычисляет значения $u_1 = s \cdot h^{-1} \bmod q = 2 \cdot 5^{-1} = 2 \cdot 3 = 6$ и $u_2 = -r \cdot h^{-1} \bmod q = -3 \cdot 5^{-1} = 4 \cdot 3 = 5$.

Шаг 4. Вычисляет точку кривой $P = [6](0, 1) + [5](6, 5) = (3, 8)$.

Шаг 5. $x \bmod q = 3 = r$. Подпись принята.

Варианты заданий для ЭЦП по ГОСТ Р34.10-2001

№ варианта	Варианты задания						
	a	b	p	G	x_A	k	Сообщение
1	2	6	11	(10,5)	5	4	БАЗА
2	2	7	11	(7,10)	6	5	БЕГА
3	2	7	11	(6,2)	5	6	БЕГИ
4	2	7	11	(10, 9)	6	3	БЕДА
5	2	–4	11	(6,2)	6	5	ВАЗА
6	2	–5	11	(10,6)	5	4	ВЕДИ
7	2	–5	11	(5,8)	6	5	ВЕЗИ
8	2	6	11	(1,3)	6	5	ВЕКА
9	2	6	11	(5,3)	5	4	ЗЕВАКА
10	4	3	11	(5,7)	6	5	ВИЗА
11	4	3	11	(10,3)	5	4	ВИКА
12	4	3	11	(0,5)	6	4	ДАВИ
13	4	3	11	(5,4)	5	6	ДЕВА
14	4	3	11	(0,6)	4	5	ДЕЗА
15	2	6	11	(5,8)	5	6	ДЕДА
16	3	4	11	(4,6)	4	5	ЕЗДА
17	2	6	11	(1,8)	6	4	КИДАИ
18	2	6	11	(10,5)	6	4	ЖАБА
19	2	–5	11	(5,3)	5	4	ЖИВА
20	2	–4	11	(7,10)	5	4	ЖИВИ
21	2	–4	11	(10,9)	6	4	КИЕВ
22	2	–4	11	(7,1)	5	4	ВЕЗДЕ
23	3	–7	11	(0,9)	6	5	ДАВКА
24	3	–7	11	(4,5)	4	5	ДИКИЕ
25	1	1	11	(6,5)	5	4	ЗЕВАИ
26	1	1	11	(0,10)	6	5	АИДА
27	1	1	11	(3,8)	5	2	БАБА
28	3	–7	11	(4,6)	5	6	КАДКА
29	1	–10	11	(6,5)	6	4	ДАВАИ
30	1	–10	11	(3,8)	5	6	ЗАГИБ